

作业1 3/7

12.2 找出下列代数系统中的单位元、逆元、零元

(1)  $[R; +, \cdot]$

解: 加法运算单位元为0, 对  $\forall a \in R$  逆元为  $-a$ , 无零元

乘法运算单位元为1, 对  $\forall a$  有逆元  $a^{-1}$ , 零元为0

(2)  $[M_n(\mathbb{Q}); +, \cdot]$ , 其中  $M_n(\mathbb{Q})$  为有理数

构成的  $n \times n$  阶矩阵,  $+$ ,  $\cdot$  分别为矩阵加法、乘法.

解: 加法单位元为零矩阵, 对  $\forall A \in M$  逆元为  $-A$ , 无零元

乘法单位元为单位矩阵  $I$ ,  $\forall A \in M$  且  $d(A) \neq 0$  (行

列式非零, 可逆) 时存在逆元  $A^{-1}$ , 零元为零矩阵  $O$ .

12.5 证明例12.7中的等价关系(又称为同余关系)与

整数的“ $+$ ”、“ $\times$ ”运算相容.

证明: 设  $a \equiv b \pmod{k}$ ,  $c \equiv d \pmod{k}$

则存在整数  $m, n$  使得  $a-b=km$ ,  $c-d=kn$

① 加法相容:  $(a+c)-(b+d)=(a-b)+(c-d)$

$=km+kn=k(m+n)$ , 故  $a+c \equiv b+d \pmod{k}$

② 乘法相容:  $ac-bd=ac-ad+ad-db$

$=a(c-d)+d(a-b)=a \cdot kn+d \cdot km$

$=k(an+dm)$ , 故  $ac \equiv bd \pmod{k}$

12.11 证明: 当  $a, b, g, r \in \mathbb{Z}$ ,  $a = bg + r$ ,  $r=0$

或  $r < |b|$  时,  $\gcd(a, b) = \gcd(b, r)$ .

实际就是辗转相除法.

证明: 设  $d = \gcd(a, b)$ , 则  $d|a$ ,  $d|b$

又  $a = bg + r \Rightarrow d|r = a - bg$

$\therefore d$  为  $b$  和  $r$  的公因数, 中有  $d \leq \gcd(b, r)$

$\therefore \gcd(a, b) \leq \gcd(b, r)$  ①

设  $e = \gcd(b, r)$ , 则  $e|b$ ,  $e|r$

又  $a = bg + r \Rightarrow e|a = bg + r$

$\therefore e$  为  $a$  和  $b$  的公因数, 必有  $e \leq \gcd(a, b)$

$\therefore \gcd(b, r) \leq \gcd(a, b)$  ②

由 ①, ②  $\Rightarrow \gcd(a, b) = \gcd(b, r)$ , 得证!

13.1 指出下述各代数系统中哪些是半群, 哪些是拟群, 说明理由.

(1)  $[Z, -]$  不是半群, 不满足结合律.

$(1-2)-3 \neq 1-(2-3)$ , 更不是拟群.

(2)  $[C, \times]$  是半群, 易证  $(ai+bi)(ci+di)(ei+fi)$   
 $= (ai+bi)[(ci+di)(ei+fi)]$ , 结合律满足  
且存在单位元1, 故也是拟群.

(3)  $[P(S); \cup]$  ( $S \neq \emptyset$ ) 是半群, 并显然可结合.  
且存在单位元  $\emptyset$ , 故也是拟群.

(4)  $[M_n(\mathbb{Q}); +]$  是半群, 矩阵加法可结合.  
且存在单位元零矩阵, 故也是拟群.

(5)  $[Z_n; \oplus]$ ,  $\oplus$  为同余类加法运算  
是半群. 因为模  $n$  加法满足结合律.  
且存在单位元0, 故也是拟群.





## Basic Algebra 1.1

1. 令  $S$  是一个集, 用  $ab=1$  来定义  $S$  中一个积. 证明  $S$  是一个半群. 在什么条件下  $S$  包含单位元?

证明: ①. 先证明封闭性:  $\forall a, b \in S, ab \in S$ .

故显然  $ab \in S$ , 为代数系

②. 再证有结合律:  $(ab)c = bc = c$ , 而  $a(bc) = ac = c$

因此  $(ab)c = a(bc)$ , 结合律成立. 为半群.

包含单位元时, 须有  $ea = a, ae = a (\exists e \text{ 对 } \forall a)$

若存在  $e$ , 则由  $ae = e$ , 又  $ae = a$ , 知  $a$  恒  $= e$

因此,  $S$  中只包含一个元素  $e$ , 它就是单位元.

2. 令  $M = \mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$  是整数偶  $(x_1, x_2)$  的集. 定义  $(x_1, x_2)$

$(y_1, y_2) = (x_1 y_1 + 2x_2 y_2, x_1 y_2 + x_2 y_1), 1 = (1, 0)$ . 证明:

这些定义了一个半群. 证明假如  $(x_1, x_2) \neq (0, 0)$ , 那么

对  $(x_1, x_2)$  来证明去律成立, 亦即  $(x_1, x_2)(y_1, y_2) =$

$(x_1, x_2)(z_1, z_2) \Rightarrow (y_1, y_2) = (z_1, z_2)$

(11). 证明半群: ①. 封闭性: 易证  $(x_1, x_2)(y_1, y_2)$  结果仍

在  $M = \mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$  中

②. 结合律:  $((x_1, x_2)(y_1, y_2))(z_1, z_2) = (x_1 y_1 + 2x_2 y_2,$

$x_1 y_2 + x_2 y_1)(z_1, z_2) = (x_1 y_1 z_1 + 2x_2 y_1 z_2 + 2x_1 y_2 z_1 + 2x_2 y_2 z_2,$

$x_1 y_1 z_2 + 2x_2 y_1 z_1 + x_1 y_2 z_1 + x_2 y_2 z_2)$

类似可得  $(x_1, x_2)((y_1, y_2)(z_1, z_2))$  的值, 二者相等

③. 单位元, 定义有  $1 = (1, 0)$ ,  $(1, 0)(x_1, x_2)$

$= (1 \cdot x_1 + 2 \cdot 0 \cdot x_2, 1 \cdot x_2 + 0 \cdot x_1) = (x_1, x_2)$ , 成立.

因此构成了半群 (代数)

12). 由条件知  $\begin{cases} x_1 y_1 + 2x_2 y_2 = x_1 z_1 + 2x_2 z_2 & \textcircled{1} \\ x_1 y_2 + x_2 y_1 = x_1 z_2 + x_2 z_1 & \textcircled{2} \end{cases}$

且有  $(x_1, x_2) \neq (0, 0)$

变形为  $\begin{cases} x_1(y_1 - z_1) + 2x_2(y_2 - z_2) = 0 & \textcircled{3} \\ x_1(y_2 - z_2) + x_2(y_1 - z_1) = 0 & \textcircled{4} \end{cases}$

$x_1(y_2 - z_2) + x_2(y_1 - z_1) = 0$   $\textcircled{4}$

$\Rightarrow \begin{cases} x_1 x_2 (y_1 - z_1) + 2x_2^2 (y_2 - z_2) = 0 \\ x_1 x_2 (y_1 - z_1) + x_1^2 (y_2 - z_2) = 0 \end{cases}$

则  $x_1^2 = 2x_2^2 \neq 0$  或  $y_2 = z_2$

若  $x_1^2 = 2x_2^2 \neq 0$ , 不满足整数的要求. 舍去

故又得  $y_2 = z_2$ , 同理  $y_1 = z_1$ . 得证.

4. 令  $(M, \rho)$  为半群. 令  $m \in M$ , 用  $p_m(a, b) = a$

在  $M$  中定义一个新的乘积  $p_m$ . 证明它定义了一个半群.

关于  $m$  的什么条件下有  $p_m$  的单位元?

(11). 证明: ①. 封闭性: 考察  $p_m$  运算.  $p_m(a, b) = a$

由于  $M$  为半群, 故  $a, b \in M$ . 进而封闭

②. 结合律:  $p_m(p_m(a, b), c) = p_m(a, b, c)$

$= (a, b, c) m = a (b, c) m$

而  $p_m(a, p_m(b, c)) = p_m(a, b, c) = a (b, c) m = a$   $\checkmark$

= 若相等, 结合律成立. 为半群.

(12). 解: 必须有  $p_m(e, a) = a, p_m(a, e) = a$

$\therefore$  必须  $ema = a, ame = a$ , 显然, 在  $M$  中,  $m = e$

时, 才有  $ema = eba = a$ , 故  $m$  必须为  $M$  单位元

(关于运算  $p$ )





5. 令  $S$  为半群.  $u$  是不在  $S$  中的一个元, 构造  $M = S \cup \{u\}$ , 且借助规则  $ua = a = au$  <sup>单位元</sup> 对所有  $a \in M$  来扩张  $S$  中的积为  $M$  中一个二元积. 证明  $M$  为么半群.

证明: ① 封闭性: 在  $M = S \cup \{u\}$  中.

若  $a, b \in S$ , 则  $a \cdot b \in S \subseteq M$ . 而若  $a \in S, b = u$

则  $a \cdot b = a \cdot u = a \in M$ , 故封闭 ( $u \cdot u$  也  $\in M$ )

② 结合律:  $S$  本身为半群, 故若  $a, b, c \in S$ , 则

$(ab)c = a(bc)$  易知.

而若  $a = u$ , 则  $(ub)c = bc = u(bc)$

同理易证  $b = u$  或  $c = u$  时, 满足结合律.

③ 单位元:  $u$  就是新引入的单位元, 因为  $u \cdot a = a \cdot u = a$ .

